

电商二级品类经营矩阵分析

2018 年 1—8 月与 2017 年同期对比

《大数据中的案例实务》第一次作业

丁乐聪 丁子青 闫钧淦 丁凯文 詹振威 陈奕 刘宇阳 李易霖

2026 年 10 月

摘要

本文比较 Olist 平台 2017 年与 2018 年 1—8 月的商品销售，以品类销售额和订单量的同比增速建立四象限矩阵，并提出分类经营建议。2018 年有品类信息的商品销售额为 726.8 万 BRL，同比 +139.8%；涉及 52,934 笔订单，同比 +139.1%。69 个两期均有销售的品类中，明星类与瘦狗类分别占 2018 年有品类信息商品销售额的 44.8% 和 39.3%。增速低于整体水平的品类仍有较大销售规模，经营决策需同时考虑增长速度与销售规模。

表 1：销售规模与品类分类概况

指标	结果	说明
商品销售额	726.8 万 BRL (+139.8%)	2018 年有品类信息的商品金额及同比
去重订单数	52,934 单 (+139.1%)	2018 年涉及上述商品的订单及同比
明星品类销售额占比	44.8% (32 类)	销售额、订单量增速均高于平台
瘦狗品类销售额占比	39.3% (30 类)	两项增速均低于平台，但销售规模较大

1 数据与方法

分析使用提供的 Olist 订单、订单明细、商品和品类翻译四张表。品类划分依据商品表中的原始分类，中文名称取自品类翻译表。金额单位记为 BRL（巴西雷亚尔）¹。根据订单表记录的下单时间，分别提取 2017 年和 2018 年 1 月 1 日至 8 月 31 日的订单，两期均为 243 天。保留 `approved`、`processing`、`invoiced`、`shipped` 和 `delivered` 状态，排除仅创建、缺货和已取消的订单。2018 年 8 月仍有已发货或已开票的订单，仅统计已送达订单会遗漏这部分下单商品。

本文所称品类销售额为下单商品在订单明细中 `price` 的合计，不含运费，也未扣除成本，不能等同于已确认收入；品类订单量为购买该品类的去重 `order_id` 数。一笔订单涉及多个品类时，分别计入各品类的订单量，因而各品类订单量之和可能超过平台去重订单数。

¹原始工作簿未单独标明币种，本文按 Olist 数据的巴西市场背景标注金额单位，未作汇率换算。数据背景见 Olist 公开数据集说明。

剔除品类信息缺失的商品后，2017 年和 2018 年的商品销售额分别为 303.0 万 BRL 和 726.8 万 BRL，去重订单分别为 22,137 单和 52,934 单。缺失品类商品金额占同期有效订单商品金额的比例分别为 1.6% 和 1.0%。分析以原表的品类字段为单位，按作业要求称为二级品类。两期均有销售的 69 类纳入矩阵；2018 年新增 3 类、退出 1 类，单独列示。

表 2：两期数据筛选结果

统计项	2017 年 1—8 月	2018 年 1—8 月
有效订单数	22,562	53,530
商品明细行数	25,576	61,135
缺失品类明细行数	496	680
有品类信息订单数	22,137	52,934
有品类信息商品金额 / 万 BRL	303.0	726.8

若一笔订单中的商品均缺少品类信息，该订单不计入品类分析，因此有品类信息的订单数小于有效订单数。订单号和商品号在各自主表中均不重复；分析脚本还检查了订单明细重复、商品档案缺失、非正价格和金额汇总。

1.1 指标计算与分类标准

1. 按订单号连接订单与商品明细，按商品号连接商品档案，并用翻译表确定品类名称。
2. 按下单时间和订单状态筛选两期数据，单独记录品类信息缺失的商品。
3. 分别汇总每个品类的商品金额和去重订单数；仅对两期均有销售的品类计算同比。
4. 计算同期有品类信息商品的整体增速，以其为分界划分品类象限。2017 年不足 30 单的品类仍参与分类，在附录中单独标记。

设 R_y^c 和 O_y^c 分别为品类 c 在 y 年 1—8 月的销售额和去重订单量，两项同比按下式计算：

$$g_R^c = \frac{R_{2018}^c}{R_{2017}^c} - 1, \quad g_O^c = \frac{O_{2018}^c}{O_{2017}^c} - 1.$$

单均商品金额为品类销售额除以该品类的去重订单数，用于分析销售额与订单量增长的差异。矩阵以**整体销售额同比 +139.8%** 和 **订单量同比 +139.1%** 为两条分界线，将品类分为四类，具体标准见表 3。

表 3：四象限分类标准

象限	销售额同比	订单量同比	数据特征及经营重点
明星	高于或等于整体	高于或等于整体	两项增速较高，保障供给并评估投放效率
金牛	低于整体	高于或等于整体	订单增长较快，关注单均商品金额
潜力	高于或等于整体	低于整体	销售额增长较快，争取更多订单
瘦狗	低于整体	低于整体	两项增速较低，结合销售规模调整投入

2 矩阵结果

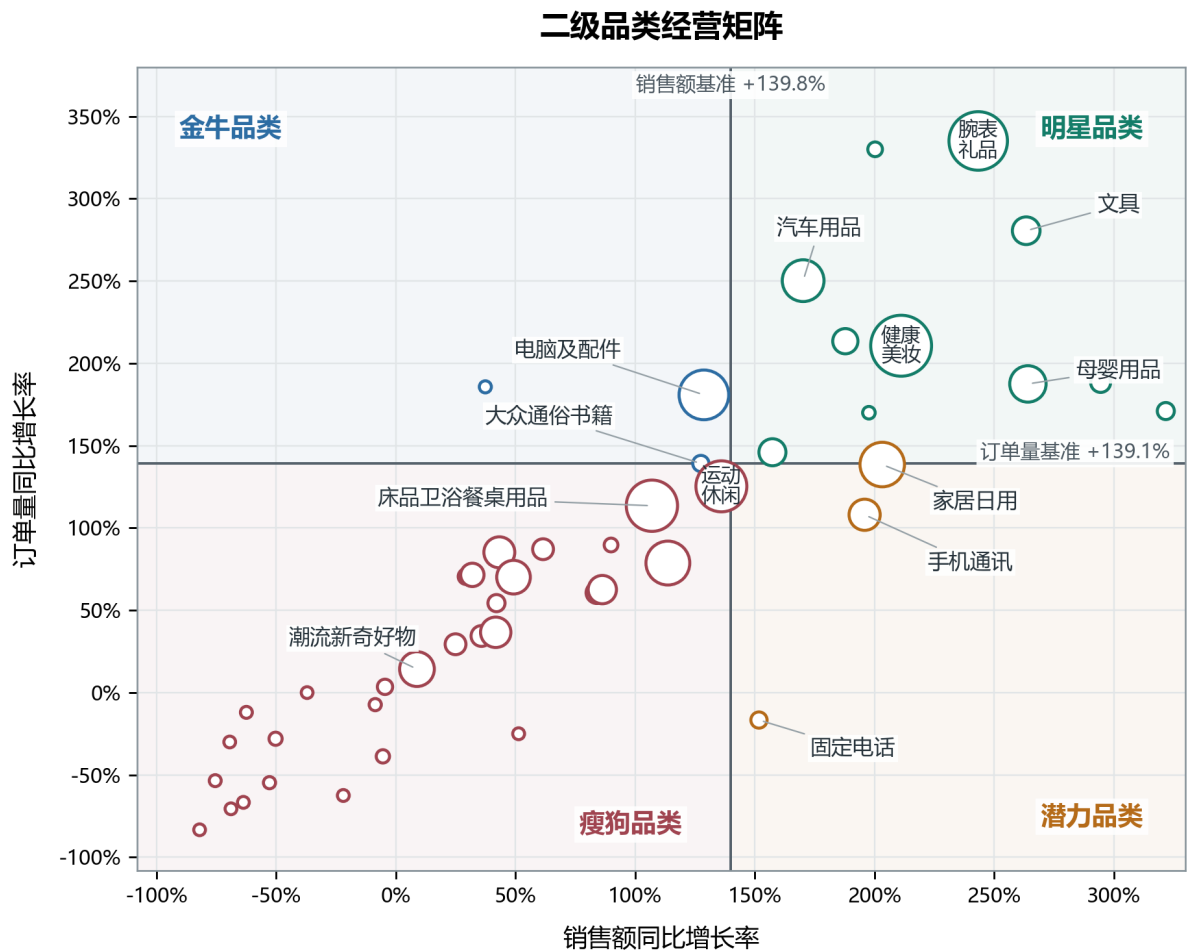


图 1：二级品类销售额与订单量同比矩阵。图内展示 47 类，占可比品类 2018 年销售额的 90.2%；圆圈越大，销售额越高。其余品类见附录。

图内直接标出主要销售品类和分界线附近的品类。下表按全部 69 类汇总分类结果。

表 4：四象限品类数与销售情况

象限	品类数	2018 销售额 / 万 BRL	销售额占比	销售同比	品类订单同比	低基数类数
明星	32	325.7	44.8%	+267.0%	+281.5%	17
金牛	4	54.6	7.5%	+126.4%	+183.5%	2
潜力	3	60.4	8.3%	+198.3%	+120.0%	0
瘦狗	30	285.5	39.3%	+68.0%	+72.4%	9

销售额占比以 2018 年有品类信息的商品销售额为分母；四象限合计略低于 100%，因为新增的 3 类未进入矩阵。象限订单同比按品类订单数合计计算，跨品类订单可重复计入。

3 分类结果与经营建议

明星品类。共 32 类，2018 年销售额 325.7 万 BRL，占 44.8%；销售额同比为 +267.0%，品类订单同比为 +281.5%，均高于整体水平。健康美妆销售额 77.0 万 BRL（销售同比 +211.2%、订单 +210.7%），腕表礼品为 70.8 万 BRL（销售同比 +243.4%、订单同比 +335.1%）。建议优先保障畅销商品库存与配送能力，并根据推广效果安排新增投入。腕表礼品的订单增速高于销售额增速，单均商品金额约下降 21.1%，需进一步检查商品价格结构和优惠力度。

金牛品类。共 4 类，销售额 54.6 万 BRL，占 7.5%；品类订单同比 +183.5% 高于整体水平，而销售同比 +126.4% 低于整体水平。电脑及配件贡献 50.2 万 BRL，占金牛类销售额约 92.0%；其订单同比 +180.8%、销售同比 +128.8%，单均商品金额约下降 18.5%。其余三个金牛品类中有两个在 2017 年不足 30 单，增长率易受小基数影响。对电脑及配件，建议检查低价商品占比和优惠力度，并测试配件搭配销售对单均商品金额的影响。

潜力品类。共 3 类，销售额 60.4 万 BRL，占 8.3%；销售同比 +198.3% 高于整体水平，订单同比 +120.0% 低于整体水平。家居日用销售额为 39.8 万 BRL（销售同比 +203.3%、订单同比 +138.5%），订单增速仅比整体分界线低 0.6 个百分点；手机通讯销售额为 18.0 万 BRL（销售同比 +195.9%、订单同比 +108.0%），单均商品金额约提高 42.3%。家居日用的订单增速已接近整体水平，宜维持现有推广节奏；手机通讯则应增加搜索与推荐曝光、完善商品页信息，扩大订单规模，并以订单增量和购买转化率评估推广效果。

瘦狗品类。共 30 类，销售额 285.5 万 BRL，占 39.3%；该象限合计销售额与品类订单量同比分别为 +68.0% 和 +72.4%，均低于整体水平，但仍为正增长。床品卫浴餐桌用品、运动休闲合计销售额约 106.8 万 BRL，仍具有较大的销售规模，宜先优化商品组合及促销方式；潮流新奇好物销售 23.1 万 BRL、销售同比 +8.9%、订单同比 +14.3%，可先核查促销费用与商品毛利，再决定是否缩减投放或调整具体商品。

表 5：各象限经营建议与后续观察指标

象限	经营建议	后续观察指标
明星	保障畅销商品库存和配送能力，依据投放效果配置资源	缺货率、履约时长、投放回报
金牛	检查低价商品占比与优惠力度，测试搭配销售	单均商品金额、促销费率、毛利率
潜力	家居日用维持推广节奏，手机通讯增加搜索与推荐曝光	订单增量、转化率、单均商品金额
瘦狗	保障有规模的基础品类，核查低增速商品的促销投入	单品销售贡献、促销费用、毛利率

毛利率和投放回报需补充成本、费用数据后计算，此处仅列为后续观察指标。

3.1 代表品类比较

表中列出代表品类的 2017 年订单数、2018 年销售额及两项同比，以便对照矩阵归属。低基数品类单独标记。

表 6: 代表品类的计算结果

象限	品类	2018 销售额 / 万 BRL	销售同比	订单同比	2017 订单数
明星	健康美妆	77.0	+211.2%	+210.7%	1,730
明星	腕表礼品	70.8	+243.4%	+335.1%	801
金牛	电脑及配件	50.2	+128.8%	+180.8%	1,435
金牛	艺术用品*	1.5	+77.9%	+534.6%	26
潜力	家居日用	39.8	+203.3%	+138.5%	1,425
潜力	手机通讯	18.0	+195.9%	+108.0%	1,035
瘦狗	床品卫浴餐桌用品	53.8	+107.0%	+113.5%	2,294
瘦狗	潮流新奇好物	23.1	+8.9%	+14.3%	1,233

* 2017 年不足 30 单，同比增长易受小基数影响。

4 结论与适用范围

明星品类贡献了可比品类销售额增量的 56.0%，增速低于整体水平的瘦狗品类仍占 2018 年销售额的 39.3%。金牛与潜力合计仅 7 类，其销售额与订单量增速差异需要结合单均商品金额分别分析。因此，品类资源配置应同时考虑相对增速、现有规模和上一年的订单基数。

矩阵覆盖的 69 个两期有销售的品类占 2018 年有品类信息商品销售额的 99.9%。其中 28 类的 2017 年基数不足 30 单，仅占 2018 年有品类信息商品销售额的 6.7%；附录中以星号标记，解释其增速时仍需参考销售额。只保留“已送达”订单时，69 类中 68 类象限不变，仅“大众通俗书籍”由金牛类转为瘦狗类。原始数据缺少成本、毛利、广告费用和竞品信息，矩阵不能用于判断利润率或市场竞争地位。69 个可比品类的具体计算结果列于附录。

新增和退出仅指两期动销记录的差异，不代表商品实际上架或下架。这四个品类单独列示，不纳入同比矩阵；其金额远小于主要品类，对上述判断影响有限。其金额和订单数见表 7。

表 7: 新增与退出动销品类

状态	品类	2017 金额 / BRL	2018 金额 / BRL	2017 订单	2018 订单
2018 新增	便携厨房与食品加工电器	0	3,934	0	13
2018 新增	纸尿裤及卫生护理	0	1,328	0	24
2018 新增	鲜花花艺	0	840	0	21
2018 退出	安防及相关服务	183	0	1	0

A 全部可比品类的计算结果

表 8 列出全部 69 个两期有销售的品类，包括矩阵图坐标范围之外的品类。按象限、2018 年销售额降序排列；* 表示 2017 年不足 30 单，此类增速容易受小基数影响，阅读时应同时参考 2018 年金额和原始订单数。

表 8: 69 个品类的销售额和订单同比

象限 品类	2017 订单	2018 金额 / BRL	销售同比	订单同比
明星 健康美妆	1,730	770,003	+211.2%	+210.7%
明星 腕表礼品	801	708,306	+243.4%	+335.1%
明星 汽车用品	699	346,632	+170.2%	+250.2%
明星 母婴用品	576	256,087	+264.1%	+187.5%
明星 文具	365	135,469	+263.4%	+280.5%
明星 宠物用品	411	128,053	+157.4%	+146.0%
明星 建筑施工工具*	23	124,349	+3441.2%	+2691.3%
明星 乐器	119	107,746	+187.8%	+213.4%
明星 电子数码	344	101,000	+241.1%	+400.6%
明星 大家电 2	49	86,903	+596.8%	+195.9%
明星 家装建材*	24	59,058	+778.6%	+1475.0%
明星 大家电	181	56,150	+294.5%	+188.4%
明星 小型家电 - 烤箱咖啡设备*	3	46,624	+25664.7%	+2266.7%
明星 农林工商业*	18	43,351	+840.2%	+644.4%
明星 工程照明工具*	3	35,949	+3688.0%	+7433.3%
明星 音频影音	69	32,961	+321.7%	+171.0%
明星 工程安全工具*	4	31,324	+3979.2%	+3100.0%
明星 工业商业商务用品*	12	30,573	+1197.3%	+1541.7%
明星 厨房、餐厨、洗衣、庭院家具	43	27,349	+406.5%	+223.3%
明星 食品	60	20,426	+278.0%	+466.7%
明星 饮品*	12	17,425	+1354.9%	+1750.0%
明星 安防报警设备*	18	17,066	+801.2%	+483.3%
明星 园艺施工工具（拼写变体）	30	16,774	+200.3%	+330.0%
明星 专业技术书籍*	20	13,067	+435.2%	+980.0%
明星 通用施工工具*	3	11,817	+670.9%	+2433.3%
明星 食品饮料	39	7,697	+505.9%	+202.6%
明星 摄影摄像*	5	6,238	+1880.5%	+1040.0%
明星 圣诞节日用品*	6	5,946	+1474.3%	+1200.0%
明星 音乐周边*	10	4,476	+197.7%	+170.0%
明星 进口图书*	4	3,516	+1160.2%	+900.0%
明星 派对用品*	1	2,622	+3650.8%	+2800.0%
明星 手工艺术工艺品*	2	1,662	+994.3%	+950.0%
金牛 电脑及配件	1,435	502,432	+128.8%	+180.8%
金牛 大众通俗书籍	120	26,966	+127.5%	+139.2%
金牛 艺术用品*	26	14,876	+77.9%	+534.6%
金牛 家具床垫软装*	7	1,820	+37.4%	+185.7%
潜力 家居日用	1,425	397,688	+203.3%	+138.5%
潜力 手机通讯	1,035	179,752	+195.9%	+108.0%
潜力 固定电话	102	27,005	+151.8%	-16.7%

表 8（续）

象限	品类	2017 订单	2018 金额 / BRL	销售同比	订单同比
瘦狗	床品卫浴餐桌用品	2,294	537,514	+107.0%	+113.5%
瘦狗	运动休闲	1,791	530,182	+136.1%	+125.3%
瘦狗	家具家居装饰	1,783	385,312	+113.7%	+78.7%
瘦狗	潮流新奇好物	1,233	230,752	+8.9%	+14.3%
瘦狗	园艺工具	900	214,518	+49.2%	+70.1%
瘦狗	香水香氛	798	176,945	+43.3%	+85.2%
瘦狗	玩具	1,021	169,711	+41.8%	+36.6%
瘦狗	办公家具	398	143,270	+86.3%	+62.6%
瘦狗	小型家电	186	87,851	+32.0%	+71.5%
瘦狗	时尚箱包配饰	516	70,182	+84.0%	+60.7%
瘦狗	行李箱包配件	361	64,023	+25.0%	+29.4%
瘦狗	游戏主机及游戏	285	63,776	+35.8%	+34.4%
瘦狗	电脑整机	31	63,732	+61.6%	+87.1%
瘦狗	客厅家具	138	33,632	+42.1%	+54.3%
瘦狗	空调设备	78	24,865	+29.4%	+70.5%
瘦狗	居家舒适用品	143	20,883	-4.5%	+3.5%
瘦狗	卧室家具*	29	11,181	+90.0%	+89.7%
瘦狗	时尚鞋履	111	8,497	-5.4%	-38.7%
瘦狗	综合集市	132	7,566	-50.2%	-28.0%
瘦狗	内衣及沙滩服饰	41	2,469	-8.6%	-7.3%
瘦狗	男士时尚服饰	53	2,302	-52.7%	-54.7%
瘦狗	平板、打印与影像设备	43	1,268	-75.4%	-53.5%
瘦狗	DVD 蓝光碟片*	25	1,133	-62.4%	-12.0%
瘦狗	游戏电脑*	4	787	+51.4%	-25.0%
瘦狗	餐厨精品*	8	781	-21.9%	-62.5%
瘦狗	女士时尚服饰（拼写变体）*	24	617	-63.7%	-66.7%
瘦狗	运动服饰*	17	370	-68.8%	-70.6%
瘦狗	儿童时尚服饰*	3	170	-37.0%	+0.0%
瘦狗	居家舒适用品 2*	10	151	-69.4%	-30.0%
瘦狗	CD、DVD 音乐光碟*	6	65	-81.9%	-83.3%